

Spec - BPMN as-is (proceso actual)

Tarea — Diagrama BPMN “as-is” del proceso actual de Triverde

Para: integrante que tome la tarea · **Herramienta:** Bizagi Modeler (gratuito) · **Tipo:** diagrama de proceso de negocio, notación BPMN 2.0.

Esta hoja es **autocontenida**: tiene todo lo que necesitas para dibujar. No hace falta ningún otro documento.

1. Qué hay que entregar

Un diagrama BPMN del proceso **tal como funciona HOY** en Triverde (el “as-is”), es decir el proceso **manual, sin el sistema que vamos a construir**. Es una foto de la realidad actual, no de la solución.

- Archivo Bizagi (`.bpm`) + exportación a imagen (`.png`), ambos en `docs/trabajo-grupal/diagramas/` .
- Nómbralos `proceso-as-is.bpm` y `proceso-as-is.png` .

2. Roles → carriles (lanes)

Dibuja **un pool** (“Triverde — proceso actual”) con estos carriles:

Carril	Quién es
Transportista	Cliente externo (arborista/camionero) que trae el material a descargar
Operador de planta	José — recibe, inspecciona, cobra y registra
Socio técnico	Javier — tritura, arma y controla las pilas
Recurso externo	Retroexcavadora contratada (aparece solo en la separación)

3. El flujo, paso a paso (lo que dibujas dentro de los carriles)

Evento de inicio (carril Transportista): *El transportista avisa por WhatsApp y llega a la planta.*

1. **Descargar material** (Operador). El operador recibe el camión; **estima el volumen en m³** según el tamaño del camión (no hay balanza).
2. **Inspección visual** (Operador). El operador revisa la carga → **compuerta exclusiva** “¿Estado del material?” con tres salidas:
 - *Limpio* → sigue al paso 3.
 - *Contaminación menor* (algunas botellas/latas) → **Aplicar multa al cliente** (Operador) → sigue al paso 3.
 - *Contaminación alta* → **Rechazar la carga** (Operador) → **evento de fin: “Carga rechazada”**.
3. **Cobrar** (Operador). Tarifa según los m³ del camión; en efectivo, a veces se acumula la semana.
4. **Registrar la descarga** (Operador). Hoy se anota **por WhatsApp** (única fuente de registro).
5. **Separar el material** (Recurso externo). Cada ~2 semanas la retroexcavadora separa: las **ramas** van a triturado; el **material fino** (hoja, pasto) va directo a la pila. → **compuerta paralela** (los dos caminos ocurren):
 - Camino A: **Triturar** (Socio técnico) — con la trituradora; ~1 día por camión de 30 m³. El resultado es “chip”.
 - Camino B: el material fino espera para el armado de la pila.
6. **Armar la pila** (Socio técnico). Mezcla material seco (chip) con material verde/húmedo (pasto, verdura, guano) en proporción aproximada **1 : 3**. (Aquí convergen los caminos A y B.)
7. **Regar la pila** (Socio técnico). Riego aproximadamente **semanal**, variable según temporada, temperatura y humedad.
8. **Controlar temperatura y voltear** (Socio técnico). Se mide con un termómetro de lanza clavado al centro de la pila. → **compuerta exclusiva** “¿Pila entre 60 y 70 °C?”:
 - *Sí* → **Voltear la pila** y volver al control.
 - *No todavía* → esperar y volver a medir (los volteos se dan ~cada 2 semanas, disparados por temperatura).
9. **Madurar** → **compuerta exclusiva** “¿Compost maduro?” (cuando queda como “tierra negrita”, tras mantenerse en el rango útil ~35–70 °C sin pasar de 70 °C):
 - *No* → volver al paso 7 (riego/volteo) — es un **ciclo**.
 - *Sí* → sigue al paso 10.
10. **Harnear** (Socio técnico). Se pasa por el arnero y se separa la basura remanente.
11. **Reposar** (Socio técnico). El compost reposa ~**1 mes** antes de venderse.
12. **Ensacar y vender** (Socio técnico/Operador).

Evento de fin (final feliz): “Compost listo para la venta”.

4. Convenciones de dibujo

- **Tareas** = rectángulos con verbo en infinitivo (“Descargar material”, “Triturar”).
- **Compuertas exclusivas** (rombo con X) para las decisiones de una sola salida; **paralela** (rombo con +) para la separación del paso 5.
- **Eventos**: círculo fino = inicio; círculo grueso = fin. Hay **dos fines**: “Carga rechazada” y “Compost listo para la venta”.
- Etiqueta cada flujo que sale de una compuerta con la condición (“Sí”, “No”, “Limpio”, “Contaminación alta”).
- El **ciclo de maduración** (pasos 7→8→9→7) debe verse claramente como un lazo que se repite hasta que el compost está maduro.
- Mantén el diagrama en **un solo pool**; los carriles ordenan quién hace qué.

5. Criterios de aceptación (con esto se revisa el PR)

- ☐ Los 4 carriles con sus tareas en el carril correcto.
- ☐ Las tres decisiones dibujadas: inspección (3 salidas), temperatura de volteo, compost maduro.
- ☐ El lazo de maduración cerrado (riego/voleo se repite).
- ☐ Los dos eventos de fin.
- ☐ Exportado a PNG y subido junto al `.bpm` en `docs/trabajo-grupal/diagramas/`, en una rama `bpmn-as-is` con su Pull Request (ver la **Guía de GitHub para el equipo**).

6. Fuera de alcance (para no confundir)

- **No** dibujes el sistema nuevo ni pantallas: esto es el proceso **manual actual**.
- Los procesos administrativos de **cotización de servicio** y **declaración SINADER** son aparte; si sobra tiempo se pueden hacer como diagramas separados, pero **no** van en este.
- Cualquier dato que no esté en esta hoja (montos exactos, tiempos precisos), **déjalo fuera**: el diagrama muestra el flujo, no las cifras.